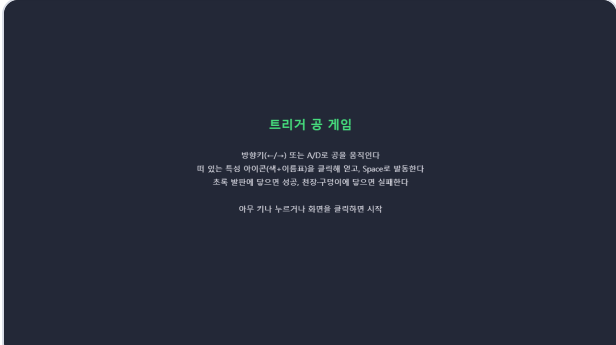


트리거 공 게임 — 과제 제출 정리

공개 주소: <https://whiteclover0542.github.io/minigame/>

공이 자동으로 계속 튀어 오르는 상태에서, 좌우 이동으로 장애물을 피하고 화면에 뜬 특성 아이콘(구름·탱탱볼·철구슬·얼음)을 마우스로 클릭해 얻은 뒤 Space로 발동해 장애물을 통과하는 물리 게임이다. 장애물 종류는 7가지이며, 매 판 그중 10개를 무작위 순서로 뽑아 이어 붙인 트랙을 끝까지 통과하면 클리어다. 완료 기준(공개 주소에서 규칙·조작·상태 확인 가능 / 조작 1회에 상태 변화·성공·실패 구분 / 재시작 시 현재 판 초기화 / 음소거·움직임 감소 작동) 4개 전부 충족했다.

스크린샷으로 보는 플레이 흐름



1 시작 화면 — 규칙과 조작법을 안내하고, 클릭/키 입력으로 시작한다



2 플레이 중 — 특성 아이콘을 클릭해 획득하고, 우측 하단에 전체 방문자 최고 기록이 실시간으로 표시된다



3 일시정지 메뉴 — 움직임 감소, 게임 설명, 다시하기를 언제든지 선택할 수 있다



4 클리어 화면 — 목표 도달 시 기록이 갱신되고 초록색 "클리어!"가 표시된다

검증 안내서

무엇을 하나요

1. 방향키(←/→) 또는 A/D로 공을 움직여 다가오는 장애물을 확인한다
2. 화면에 뜬 특성 아이콘을 마우스로 클릭해 얻고 Space로 발동해 장애물을 통과한다
3. 초록 발판(목표)에 닿거나 천장·구덩이·바닥으로 떨어질 때까지 진행한다 (10개 트랙을 다 통과하면 목표 지점)

무엇이 보이면 통과인가요

- 목표 지점 도달 시 초록색 "클리어!" 표시, 장애물 충돌·추락 시 빨간색 "실패" 표시가 뜬다
- 실패 후 약 1.4초 뒤 공 위치·시간·특성 상태가 전부 초기화된 새 판이 자동으로 시작된다

AI 3줄

AI에게 맡긴 일 — 물리 연산·충돌 판정·트리거 좌표 계산 같은 반복적인 코드 작성, Playwright로 자동 플레이시커 버그 찾고 데이터 모으는 것까지 대부분 맡겼다.

내가 판단한 일 — 게임 컨셉과 특성 4종, 레벨을 몇 구간으로 만들지, 일시정지 버튼을 어디에 어떻게 보이게 할지 같은 디자인 방향은 직접 정하고 계속 피드백을 줘서 고쳤다.

AI 말을 안 들은 일 — AI가 봇 하나로만 테스트해서 "이동 속도를 250으로 낮추는 게 낫다"고 결론 냈을 때, 봇 실력이 하나 뿐이라 근거가 약하다고 판단해 실력을 여러 단계로 나눠 다시 실험시켰다. 결과가 뒤집혀서 원래 값(420)을 그대로 쓰기로 했다.

카드별 완료 요약 (5/5 충족)

1 30초 안에 이해되는 핵심 규칙

화면만 보고도 조작·성공·실패를 알 수 있고, 시작→진행→종료→자동 재시작 흐름이 공개 주소에서 그대로 확인된다.

2 PC 숨은 검사

여러 해상도, 연속 입력, 포커스 이탈, 장시간 실행 등 예외 상황에서도 콘솔 오류 없이 안정적으로 동작한다.

3 값이 아니라 플레이 데이터로 조정

난이도 값(이동 속도)을 실력 단계별 봇 데이터로 비교해 결정했고, 그 근거를 기록으로 남겼다.

4 저장과 복구

매 판 초기화되는 값과 유지되는 기록(로컬 최고 기록, 전체 방문자 공유 기록)이 분리돼 있고, 저장값이 없거나 손상돼도 기본값으로 정상 동작한다.

5 손맛과 선택권

실패 시 화면 흔들림 같은 확실한 피드백이 있고, 이를 줄이거나 끌 수 있는 선택지도 함께 제공한다.

체크리스트

아래 11개 항목 모두 충족했다.

- ✓ 공개 주소에서 한 판을 시작하고 끝낸 뒤 다시 시작할 수 있다
- ✓ 핵심 조작과 성공·실패 상태가 화면에서 구분된다
- ✓ 두 기준 해상도에서 조작 영역이 잘리지 않고 가로 넘침이 없다
- ✓ 연속 입력·포커스 이탈·일시정지·10분 실행 검사를 통과했다
- ✓ 콘솔 빨간 오류가 0건이다
- ✓ 변경 전·후 기록이 있고 난이도 값 하나만 바꿨다
- ✓ 저장값이 비거나 손상돼도 기본값으로 실행된다
- ✓ 현재 판은 초기화되고 보존 대상으로 정한 기록은 유지된다
- ✓ 효과를 줄이거나 끄는 선택이 작동한다
- ✓ 공개 화면·파일·제출 기록에 개인정보와 비밀번호가 0건이다
- ✓ 학생 자체 점검 항목들 모두 완료했다

